简答题

满分10分

40.(2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

简答题

满分10分

41. 利用分块矩阵求下列矩阵的逆矩阵:

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

简答题

满分10分

55. 利用矩阵的分块技巧, 求以下矩阵的逆矩阵:

(1) $\begin{pmatrix} 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为非零常数;

(2) $\begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} a_{n+1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{n+2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}$, $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$ 为非零常数.